(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112027883 B
(45)授权公告日 2023.04.07

(21)申请号 202010650720.8

(22)申请日 2020.07.08

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112027883 A

(43)申请公布日 2020.12.04

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 杜箭南 危成仁 周宏彦 陈江波 李志凯

(74)专利代理机构 山西科汇联创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14126
专利代理师 张雪芳

(51)Int.Cl.
B66C 1/12(2006.01)
B66C 1/16(2006.01)
B65G 47/44(2006.01)
B65G 23/04(2006.01)
B65G 11/12(2006.01)
B65G 11/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 206783113 U,2017.12.22
CN 206783113 U,2017.12.22
CN 206294697 U,2017.07.04
CN 208037881 U,2018.11.02
CN 209242238 U,2019.08.13
CN 107539717 A,2018.01.05

审查员 孙一旻

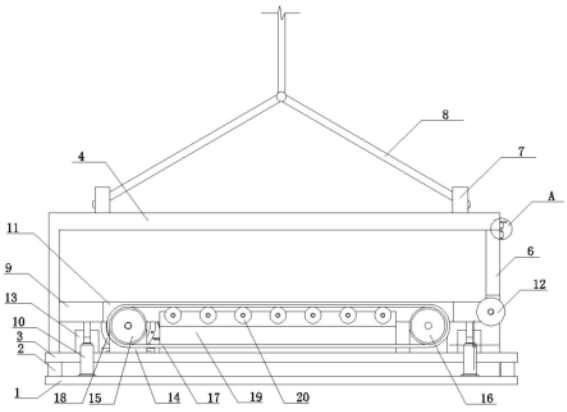
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

发电机高空吊装快拆装置

(57)摘要

本发明涉及发电机吊装技术领域,具体为发电机高空吊装快拆装置,包括底座,底座的上端通过支架固定连接有固定座,固定座的上端设有支承组件和传送组件,底座的上表面固定连接有框体,框体的一侧端设有开口,开口处转动连接有挡板,框体的上端固定连接有四个吊环,吊环上连接有拉索;通过设置传送组件可将对发电机起到输送作用,便于在吊运发电机时,将发电机快速装卸与吊运装置内,便于发电机与吊运装置的拆装,提高了发电机的吊运效率,无需人工搬运发电机,降低了工作人员劳动强度;通过设置支承组件可对发电机起到支承作用,在传送组件将发电机运送至框体内时,液压缸提升支承座,可使发电机脱离传送带固定发电机,同时可在吊运时保护传送带。



CN 112027883 B

1.发电机高空吊装快拆装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的上端通过支架(2)固定连接有固定座(3),所述固定座(3)的上端设有支承组件和传送组件,所述底座(1)的上表面固定连接有框体(4),所述框体(4)的一侧端设有开口(5),所述开口(5)处转动连接有挡板(6),所述框体(4)的上端固定连接有四个吊环(7),所述吊环(7)上连接有拉索(8);

所述支承组件包括支承座(9),所述支承座(9)的一端转动连接有导辊(12),所述挡板(6)的下部设有与导辊(12)相配合的开口部;

所述支承座(9)位于固定座(3)的上方,所述支承座(9)下表面的两端均固定连接有液压缸(10)的活塞杆,所述液压缸(10)的底部贯穿于固定座(3)并固定连接在底座(1)的上表面,所述支承座(9)的表面开设有收置口(11),所述传送组件位于收置口(11)内;所述液压缸(10)的侧边均设有一个限位块(13),所述限位块(13)固定连接在固定座(3)的上表面;

所述传送组件包括两个传送带固定架(14),两个所述传送带固定架(14)均固定连接在固定座(3)的上表面,一个所述传送带固定架(14)上通过转轴一转动连接有主动带轮(15),另一个所述传送带固定架(14)上通过转轴二转动连接有从动带轮(16),所述主动带轮(15)与从动带轮(16)之间连接有传送带(17),所述转轴一的一端固定连接有电机(18)的输出轴,所述电机(18)固定连接在固定座(3)的上表面;

两个所述传送带固定架(14)之间设有承压辊固定架(19),所述承压辊固定架(19)的上端转动连接有多根承压辊(20),多根承压辊(20)的上端均与传送带(17)的内侧面相接触;

所述框体(4)的一侧固定连接有固定套一(21),所述挡板(6)的外壁顶部固定连接有固定套二(22),所述固定套一(21)和固定套二(22)之间贯穿有固定销(23)。

2.根据权利要求1所述的发电机高空吊装快拆装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:

一、将固定销(23)拉出固定套二(22),放下挡板(6),驱动液压缸(10)带动支承座(9)上升至传送带(17)顶部上方;

二、将发电机通过挡板(6)推上支承座(9),关闭挡板(6),放下固定销(23)固定挡板(6);

三、将拉索(8)与吊环(7)连接,通过吊机带动拉索(8)吊起框体(4)对发电机进行吊运;

四、将发电机吊运至指定位置后,拉出固定销(23),放下挡板(6),启动电机(18),电机(18)带动主动带轮(15)转动,主动带轮(15)通过传送带(17)带动从动带轮(16),发电机通过传送带(17)向开口(5)处输送,发电机通过导辊(12)进入挡板(6)上方,并通过挡板(6)滑下至运输地点。

发电机高空吊装快拆装置

技术领域

[0001] 本发明涉及发电机吊装技术领域，具体为发电机高空吊装快拆装置。

背景技术

[0002] 火电发电厂机组发电机定子的顺利吊装，是发电厂机组投产发电的基础与关键。现有技术中，一般是利用发电厂机组主厂房内设置的二台80吨行车为主要设备，再配合其他辅助设备进行发电机定子的吊装。但是，仅仅利用主厂房现成的二台80吨的行车只能对小于160吨以下的定子进行吊装，对于160吨以上特别是300MW或以上的火力发电厂机组定子的吊装作业，传统的吊装方式是在主厂房一侧增加设置临时的吊装架，并在吊装架上部布置轨道和可移动式的结构架及液压提升置，被吊装的定子先由液压提升装置提升至汽机运转层高度，并由移动架吊运至其就位位置上方后通过液压提升装置使其就位。

[0003] 在现有技术中发电机吊运需人工装卸，操作不便，增加了工作人员的劳动强度，降低了工作效率。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供发电机高空吊装快拆装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：发电机高空吊装快拆装置，包括底座，所述底座的上端通过支架固定连接有固定座，所述固定座的上端设有支承组件和传送组件，所述底座的上表面固定连接有框体，所述框体的一侧端设有开口，所述开口处转动连接有挡板，所述框体的上端固定连接有四个吊环，所述吊环上连接有拉索。

[0006] 优选的，所述支承组件包括支承座，所述支承座位于固定座的上方，所述支承座下表面的两端均固定连接有液压缸的活塞杆，所述液压缸的底部贯穿于固定座并固定连接在底座的上表面，所述支承座的表面开设有收置口，所述传送组件位于收置口内。

[0007] 优选的，所述支承座的一端转动连接有导辊，所述挡板的下部设有与导辊相配合的开口部。

[0008] 优选的，所述液压缸的侧边均设有一个限位块，所述限位块固定连接在固定座的上表面。

[0009] 优选的，所述传送组件包括两个传送带固定架，两个所述传送带固定架均固定连接在固定座的上表面，一个所述传送带固定架上通过转轴一转动连接有主动带轮，另一个所述传送带固定架上通过转轴二转动连接有从动带轮，所述主动带轮与从动带轮之间连接有传送带，所述转轴一的一端固定连接有电机的输出轴，所述电机固定连接在固定座的上表面。

[0010] 优选的，两个所述传送带固定架之间设有承压辊固定架，所述承压棍固定架的上端转动连接有多根承压辊，多根承压棍的上端均与传送带的内侧面相接触。

[0011] 优选的，所述框体的一侧固定连接有固定套一，所述挡板的外壁顶部固定连接有

固定套二，所述固定套一和固定套二之间贯穿有固定销。

[0012] 优选的，发电机高空吊装快拆装置，包括以下具体实施方式：

[0013] 一、将固定销拉出固定套二，放下挡板，驱动液压缸带动支承座上升至传送带顶部上方；

[0014] 二、将发电机通过挡板推上支撑座，关闭挡板，放下固定销固定挡板；

[0015] 三、将拉索与吊环连接，通过吊机带动拉索吊起框体对发电机进行吊运；

[0016] 四、将发电机吊运至指定位置后，拉出固定销，放下挡板，启动电机，电机带动主动带轮转动，主动带轮通过传送带带动从动带轮，发电机通过传送带向开口处输送，发电机通过导辊进入挡板上方，并通过挡板滑下至运输地点。

[0017] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0018] 1)该发电机高空吊装快拆装置，通过设置框体可对发电机起到固定作用，在拉索吊起框体时，框体带动底座对发电机进行吊运，操作方便，便于发电机的运送。

[0019] 2)该发电机高空吊装快拆装置，通过设置传送组件可将对发电机起到输送作用，便于在吊运发电机时，将发电机快速装卸与吊运装置内，便于发电机与吊运装置的拆装，提高了发电机的吊运效率，无需人工搬运发电机，降低了工作人员劳动强度。

[0020] 3)该发电机高空吊装快拆装置，通过设置支承组件可对发电机起到支承作用，在传送组件将发电机运送至框体内时，通过液压缸提升支承座，可使发电机脱离传送带，对发电机起到固定作用，同时可在吊运时对传送组件起到保护作用；当卸下发电机时，可通过液压缸降下支承座，使发电机与传送带接触，并通过传送组件卸下发电机。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0022] 图1为本发明吊运状态下的结构示意图；

[0023] 图2为图1的A部分局部放大示意图；

[0024] 图3为本发明卸运状态下的结构示意图；

[0025] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0026] 1底座、2支架、3固定座、4框体、5开口、6挡板、7吊环、8拉索、9支承座、10液压缸、11收置口、12导辊、13限位块、14传送带固定架、15主动带轮、16从动带轮、17传送带、18电机、19承压辊固定架、20承压辊、21固定套一、22固定套二、23固定销。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0028] 请参阅图1～3，本发明提供以下技术方案：

[0029] 实施例一

[0030] 发电机高空吊装快拆装置，包括底座1，底座1的上端通过支架2固定连接有固定座3，固定座3的上端设有支承组件和传送组件，底座1的上表面固定连接有框体4，框体4的一侧端设有开口5，开口5处转动连接有挡板6，框体4的上端固定连接有四个吊环7，吊环7上连接有拉索8；框体4的一侧固定连接有固定套一21，挡板6的外壁顶部固定连接有固定套二22，固定套一21和固定套二22之间贯穿有固定销23；通过设置框体4可对发电机起到固定作用，在拉索8吊起框体4时，框体4带动底座1对发电机进行吊运，操作方便，便于发电机的运送。

[0031] 其中，支承组件包括支承座9，支承座9位于固定座3的上方，支承座9下表面的两端均固定连接有液压缸10的活塞杆，液压缸10的底部贯穿于固定座3并固定连接在底座1的上表面，支承座9的表面开设有收置口11，传送组件位于收置口11内；支承座9的一端转动连接有导辊12，挡板6的下部设有与导辊12相配合的开口部；液压缸10的侧边均设有一个限位块13，限位块13固定连接在固定座3的上表面；通过设置支承组件可对发电机起到支承作用，在传送组件将发电机运送至框体4内时，通过液压缸10提升支承座9，可使发电机脱离传送带17，对发电机起到固定作用，同时可在吊运时对传送组件起到保护作用；当卸下发电机时，可通过液压缸10降下支承座9，使发电机与传送带17接触，并通过传送组件卸下发电机。

[0032] 其中，传送组件包括两个传送带固定架14，两个传送带固定架14均固定连接在固定座3的上表面，一个传送带固定架14上通过转轴一转动连接有主动带轮15，另一个传送带固定架14上通过转轴二转动连接有从动带轮16，主动带轮15与从动带轮16之间连接有传送带17，转轴一的一端固定连接有电机18的输出轴，电机18固定连接在固定座3的上表面；两个传送带固定架14之间设有承压辊固定架19，承压棍固定架19的上端转动连接有多根承压辊20，多根承压棍20的上端均与传送带17的内侧面相接触；通过设置传送组件可将对发电机起到输送作用，便于在吊运发电机时，将发电机快速装卸与吊运装置内，便于发电机与吊运装置的拆装，提高了发电机的吊运效率，无需人工搬运发电机，降低了工作人员劳动强度。

[0033] 实施例二

[0034] 发电机高空吊装快拆装置，包括以下具体实施方式：

[0035] 一、将固定销23拉出固定套二22，放下挡板6，驱动液压缸10带动支承座9上升至传送带17顶部上方；

[0036] 二、将发电机通过挡板6推上支撑座9，关闭挡板6，放下固定销23固定挡板6；

[0037] 三、将拉索8与吊环7连接，通过吊机带动拉索8吊起框体4对发电机进行吊运；

[0038] 四、将发电机吊运至指定位置后，拉出固定销23，放下挡板6，启动电机18，电机18带动主动带轮15转动，主动带轮15通过传送带17带动从动带轮16，发电机通过传送带17向开口5处输送，发电机通过导辊12进入挡板6上方，并通过挡板6滑下至运输地点。

[0039] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0040] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

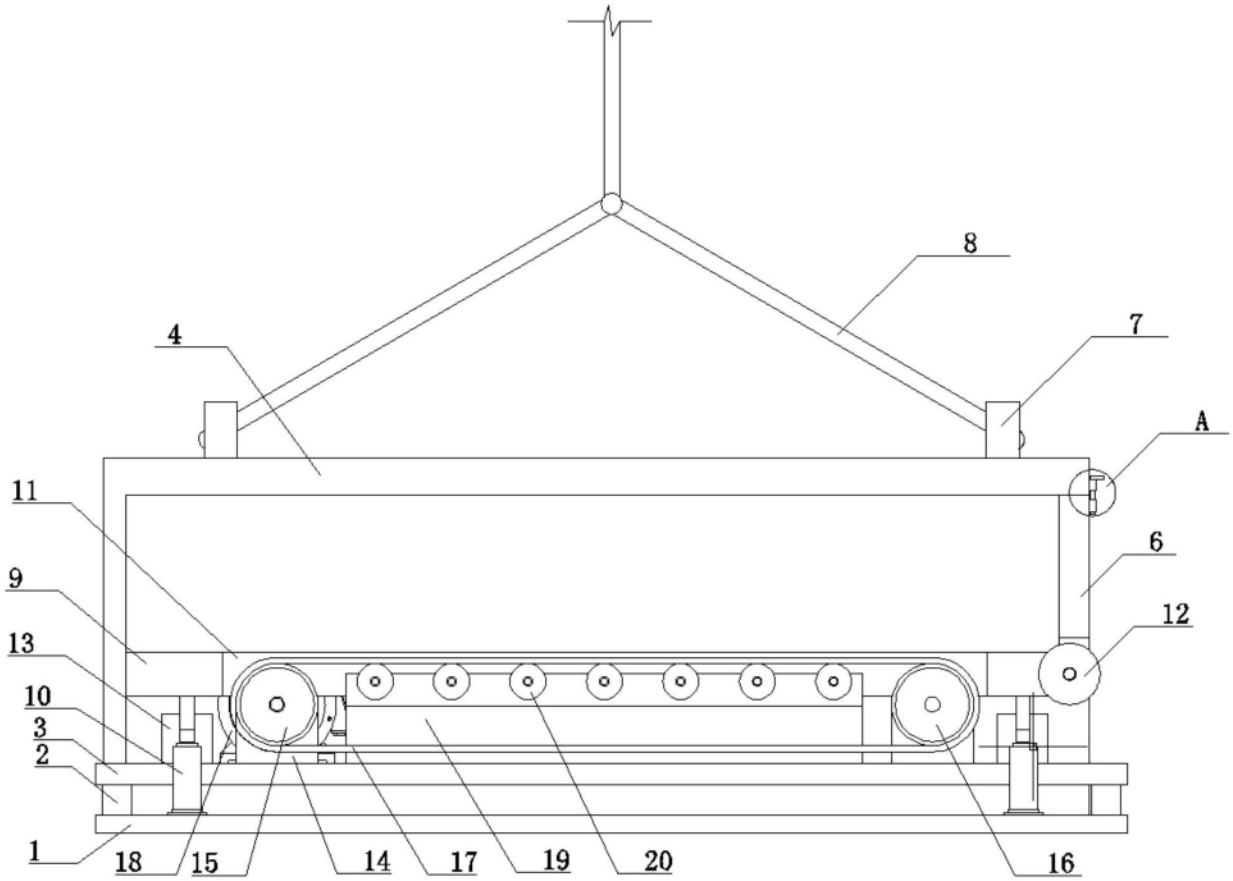


图1

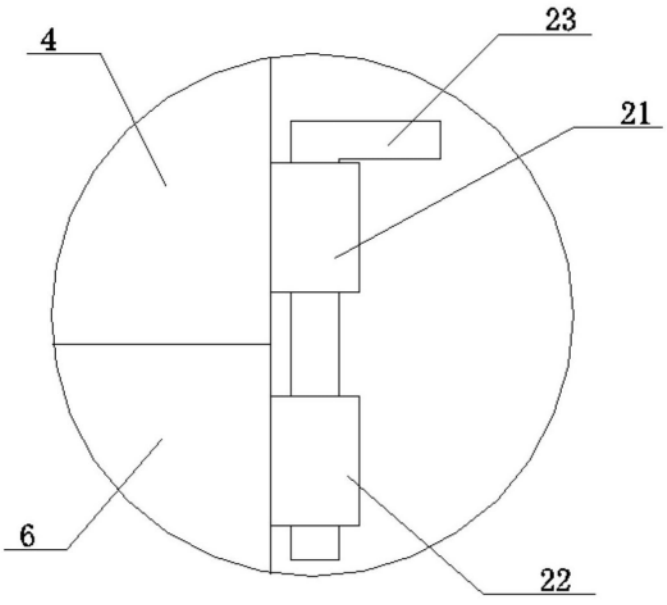


图2

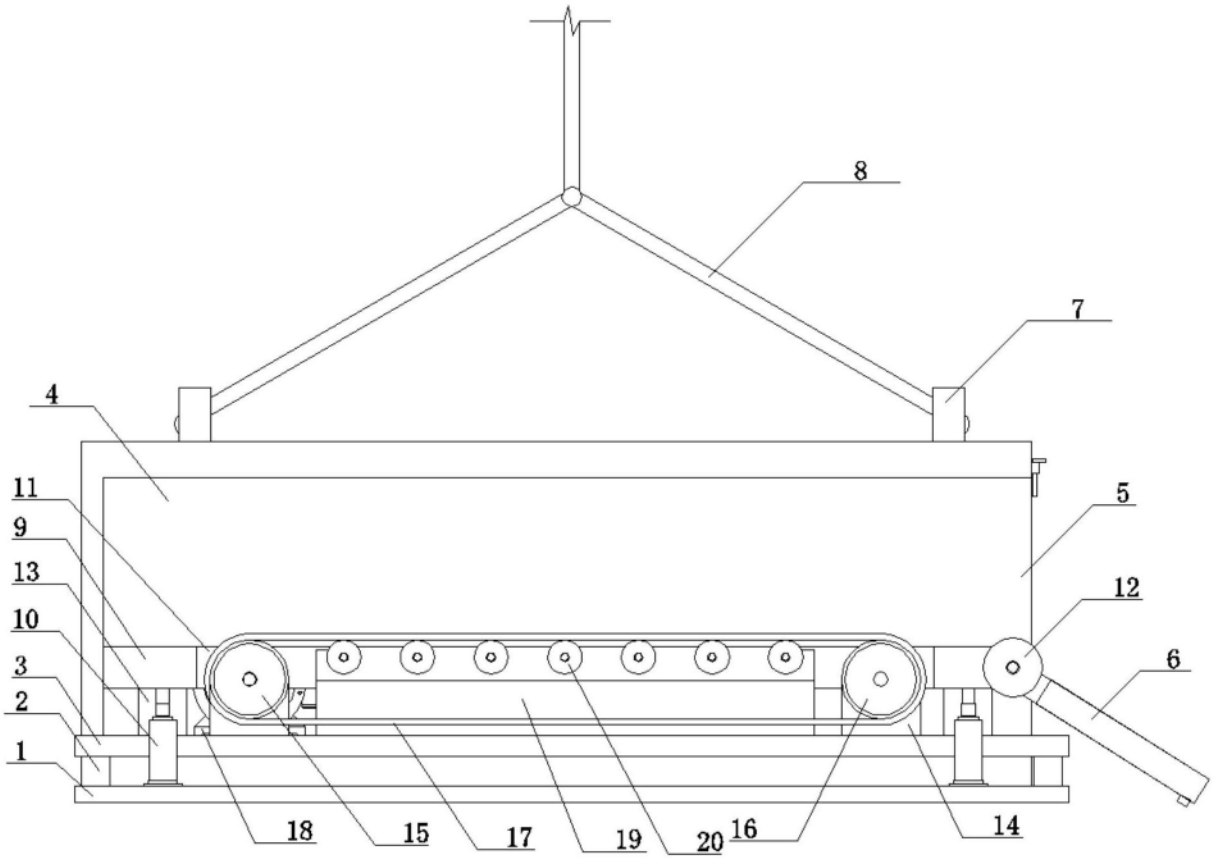


图3